

BÀI TẬP

Logic vị từ

Bài 1

- Cho các phát biểu sau:
 - Socrates là người.
 - Plato là người.
 - Mọi người đều phải chết.
- Hãy biểu diễn bằng logic vị từ
- Hãy biểu diễn bằng logic mệnh đề

	Logic mệnh đề	Logic vị từ
Socrates là người.		nguoi(Socrates)
Plato là người.		nguoi(Plato)
Mọi người đều phải chết.		$\forall X(\text{nguoi}(X) \rightarrow \text{chet}(X))$

	Logic mệnh đề	Logic vị từ
Socrates là người.	SOCRATESMAN	nguoi(Socrates)
Plato là người.	PLATOMAN	nguoi(Plato)
Mọi người đều phải chết.	MORTALMAN	$\forall X(\text{nguoi}(X) \rightarrow \text{chet}(X))$

Nhược điểm của Logic mệnh đề?

Bài 2

Chuyển các câu sau đây thành câu trong logic vị từ:

- Trên thế giới này, tồn tại (có) một người mà người đó yêu quý tất cả mọi người khác
- Trên thế giới này, mọi người đều được ít nhất một người khác yêu thích

Chuyển các câu sau đây thành câu trong logic vị từ:

- Trên thế giới này, tồn tại (có) một người mà người đó yêu quý tất cả mọi người khác
 - $\exists x \forall y: \text{Yeu}(x,y)$
- Trên thế giới này, mọi người đều được ít nhất một người khác yêu thích

Chuyển các câu sau đây thành câu trong logic vị từ:

- Trên thế giới này, tồn tại (có) một người mà người đó yêu quý tất cả mọi người khác
 - $\exists x \forall y: \text{Yeu}(x,y)$
- Trên thế giới này, mọi người đều được ít nhất một người khác yêu thích
 - $\forall y \exists x: \text{Yeu}(x,y)$

Bài 3

Chuyển các câu sau đây thành câu trong logic vị từ:

- Không phải ai cũng thích McDonalds
- Không ai thích Covid

Bài 3 – Gợi ý

Chuyển các câu sau đây thành câu trong logic vị từ:

- Không phải ai cũng thích McDonalds
 - $\neg(\forall x, \text{likes}(x, \text{McDonalds}))$
 - $\exists x, \neg \text{likes}(x, \text{McDonalds})$
- Không ai thích Covid
 - $\neg(\exists x, \text{likes}(x, \text{Covid}))$
 - $\forall x, \neg \text{likes}(x, \text{Covid})$

Bài 4

Cho một vấn đề được phát biểu như sau:

“An là con trai. Thủy là con gái. Tóc của con gái dài hơn tóc của con trai”

- a) Hãy biểu diễn vấn đề trên theo logic vị từ.
- b) Hãy chứng minh “Tóc của Thủy dài hơn tóc của An”

- $\text{Contra}(\text{An})$ (1)
- $\text{Congai}(\text{Thuy})$ (2)
- $\forall x \forall y \text{ Contra}(x) \wedge \text{Congai}(y) \Rightarrow \text{Tocdaihon}(y,x)$ (3)
- Chúng ta cần chứng minh: $\text{Tocdaihon}(\text{Thuy}, \text{An})$.

- Bước 1: Từ (1) và (2) ta áp dụng luật đưa $\wedge$ vào ($A, B \Rightarrow A \wedge B$):

$$\text{Contra}(\text{An}) \wedge \text{Congai}(\text{Thuy}) \quad (4)$$

- Bước 2: Áp dụng luật loại bỏ $\forall$ trong (3) với $\{x/\text{An}, y/\text{Thuy}\}$ ta được:

$$\text{Contra}(\text{An}) \wedge \text{Congai}(\text{Thuy}) \Rightarrow \text{Tocdaihon}(\text{Thuy}, \text{An}) \quad (5)$$

- Bước 3: Áp dụng luật Modus ponens cho (4) và (5) ta có:
 $\text{Tocdaihon}(\text{Thuy}, \text{An}) \quad (6)$ điều phải chứng minh.

Bài tập 5

Cho một vấn đề được phát biểu như sau:

- i) John thích mọi loại thức ăn.
- ii) Táo là thức ăn.
- iii) Gà là thức ăn.
- iv) Tất cả mọi thứ ăn được mà sau khi ăn vẫn còn sống thì đó là thức ăn.
- v) Bill ăn đậu phộng và Bill vẫn còn sống.
- vi) Sue ăn mọi thứ mà Bill ăn.

- a) Hãy biểu diễn vấn đề trên theo logic vị từ.
- b) Hãy chứng minh “John thích đậu phộng” bằng phương pháp hợp giải
- c) Sue ăn gì?

Bước 1. Biểu diễn bằng logic vị từ

1. $\forall X (\text{thuc_an}(X) \Rightarrow \text{thich}(\text{John}, X))$.
2. $\text{thuc_an}(\text{tao})$.
3. $\text{thuc_an}(\text{ga})$.
4. Tất cả mọi thứ ăn được mà sau khi ăn vẫn còn sống thì đó là thức ăn.

Bước 1. Biểu diễn bằng logic vị từ

1. $\forall X (\text{thuc_an}(X) \Rightarrow \text{thich}(\text{John}, X)).$
2. $\text{thuc_an}(\text{tao}).$
3. $\text{thuc_an}(\text{ga}).$
4. $\forall X, \forall Y (\text{an}(X, Y) \wedge \text{con_song}(X) \Rightarrow \text{thuc_an}(Y)).$

Bill ăn đậu phộng và Bill vẫn còn sống.

vi) Sue ăn mọi thứ mà Bill ăn.

Bước 1. Biểu diễn bằng logic vị từ

1. $\forall X (\text{thuc_an}(X) \Rightarrow \text{thich}(\text{John}, X)).$
2. $\text{thuc_an}(\text{tao}).$
3. $\text{thuc_an}(\text{ga}).$
4. $\forall X, \forall Y (\text{an}(X, Y) \wedge \text{con_song}(X) \Rightarrow \text{thuc_an}(Y)).$
5. $\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill}).$
6. Sue ăn mọi thứ mà Bill ăn.

Bước 1. Biểu diễn bằng logic vị từ

1. $\forall X (\text{thuc_an}(X) \Rightarrow \text{thich}(\text{John}, X)).$
2. $\text{thuc_an}(\text{tao}).$
3. $\text{thuc_an}(\text{ga}).$
4. $\forall X, \forall Y (\text{an}(X, Y) \wedge \text{con_song}(X) \Rightarrow \text{thuc_an}(Y)).$
5. $\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill}).$
6. $\forall X (\text{an}(\text{Bill}, X) \Rightarrow \text{an}(\text{Sue}, X)).$

Bước 2. Chuyển các vị từ trên về dạng chuẩn CNF.

Bước 3. Phủ định mệnh đề cần chứng minh

Bước 4. Vẽ đồ thị hợp giải

Bước 2. Chuyển các vị từ trên về dạng chuẩn CNF.

1. Loại bỏ dấu mũi tên ($\Leftrightarrow \Rightarrow$) bằng định nghĩa tương đương

Biểu thức	Chuẩn hóa
$\forall X (\text{thuc_an}(X) \Rightarrow \text{thich}(\text{John}, X))$	$\forall x \neg \text{thuc_an}(X) \vee \text{thich}(\text{John}, X)$
$\text{thuc_an}(\text{tao})$	
$\text{thuc_an}(\text{ga}).$	
$\forall X, \forall Y (\text{an}(X, Y) \wedge \text{con_song}(X) \Rightarrow \text{thuc_an}(Y))$	
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$	
$\forall X (\text{an}(\text{Bill}, X) \Rightarrow \text{an}(\text{Sue}, X))$	

Bước 2. Chuyển các vị từ trên về dạng chuẩn CNF.

1. Loại bỏ dấu mũi tên ($\Leftrightarrow \Rightarrow$) bằng định nghĩa tương đương

Biểu thức	Chuẩn hóa
$\forall X (\text{thuc_an}(X) \Rightarrow \text{thich}(\text{John}, X))$	$\forall x \neg \text{thuc_an}(X) \vee \text{thich}(\text{John}, X)$
$\text{thuc_an}(\text{tao})$	
$\text{thuc_an}(\text{ga}).$	
$\forall X, \forall Y (\text{an}(X, Y) \wedge \text{con_song}(X) \Rightarrow \text{thuc_an}(Y))$	$\forall X \forall Y \neg [\text{an}(X, Y) \wedge \text{con_song}(X)] \vee \text{thuc_an}(Y)$
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$	
$\forall X (\text{an}(\text{Bill}, X) \Rightarrow \text{an}(\text{Sue}, X))$	

Bước 2. Chuyển các vị từ trên về dạng chuẩn CNF.

1. Loại bỏ dấu mũi tên ($\Leftrightarrow \Rightarrow$) bằng định nghĩa tương đương

Biểu thức	Chuẩn hóa
$\forall X (\text{thuc_an}(X) \Rightarrow \text{thich}(\text{John}, X))$	$\forall x \neg \text{thuc_an}(X) \vee \text{thich}(\text{John}, X)$
$\text{thuc_an}(\text{tao})$	
$\text{thuc_an}(\text{ga}).$	
$\forall X, \forall Y (\text{an}(X, Y) \wedge \text{con_song}(X) \Rightarrow \text{thuc_an}(Y))$	$\forall X \forall Y \neg [\text{an}(X, Y) \wedge \text{con_song}(X)] \vee \text{thuc_an}(Y)$
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$	
$\forall X (\text{an}(\text{Bill}, X) \Rightarrow \text{an}(\text{Sue}, X))$	$\forall X \neg \text{an}(\text{Bill}, X) \vee \text{an}(\text{Sue}, X)$

Bước 2. Chuyển các vị từ trên về dạng chuẩn CNF.

2. Thu hẹp phạm vi của toán tử $\neg$

	Kết quả
$\forall x \neg \text{thuc_an}(X) \vee \text{thich}(\text{John}, X)$	$\forall x \neg \text{thuc_an}(X) \vee \text{thich}(\text{John}, X)$
$\text{thuc_an}(\text{tao}).$	$\text{thuc_an}(\text{tao}).$
$\text{thuc_an}(\text{ga}).$	$\text{thuc_an}(\text{ga}).$
$\forall X \forall Y \neg [\text{an}(X, Y) \wedge \text{con_song}(X)] \vee \text{thuc_an}(Y)$	$\forall X \forall Y \neg \text{an}(X, Y) \vee \neg \text{con_song}(X) \vee \text{thuc_an}(Y)$
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$	$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$
$\forall X \neg \text{an}(\text{Bill}, X) \vee \text{eats}(\text{Sue}, X)$	$\forall X \neg \text{an}(\text{Bill}, X) \vee \text{an}(\text{Sue}, X)$

Bước 2. Chuyển các vị từ trên về dạng chuẩn CNF.
 3. Chuẩn hóa các biến sao cho mỗi lượng từ chỉ kết nối với một biến duy nhất.

	Kết quả
$\forall x \neg \text{thuc_an}(X) \vee \text{thich}(\text{John}, X)$	$\forall x \neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$
$\text{thuc_an}(\text{tao}).$	$\text{thuc_an}(\text{tao}).$
$\text{thuc_an}(\text{ga}).$	$\text{thuc_an}(\text{ga}).$
$\forall X \forall Y \neg \text{an}(X, Y) \vee \neg \text{con_song}(X) \vee \text{thuc_an}(Y)$	$\forall X2 \forall X3 \neg \text{an}(X2, X3) \vee \neg \text{con_song}(X2) \vee \text{thuc_an}(X3)$
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$	$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$
$\forall X \neg \text{an}(\text{Bill}, X) \vee \text{an}(\text{Sue}, X)$	$\forall X4 \neg \text{an}(\text{Bill}, X4) \vee \text{an}(\text{Sue}, X4)$

4. Dịch chuyển tất cả các lượng từ về bên trái.
5. Xóa bỏ các lượng từ tồn tại. Sử dụng hàm skolem
6. Bỏ đi các lượng từ với mọi.

	Kết quả
$\forall X1 \neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$	$\neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$
$\text{thuc_an}(\text{tao})$	$\text{thuc_an}(\text{tao})$
$\text{thuc_an}(\text{ga})$	$\text{thuc_an}(\text{ga})$
$\forall X2 \forall X3 \neg \text{an}(X2, X3) \vee \neg \text{con_song}(X2) \vee \text{thuc_an}(X3)$	$\neg \text{an}(X2, X3) \vee \neg \text{con_song}(X2) \vee \text{thuc_an}(X3)$
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$	$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$
$\forall X4 \neg \text{an}(\text{Bill}, X4) \vee \text{an}(\text{Sue}, X4)$	$\neg \text{an}(\text{Bill}, X4) \vee \text{an}(\text{Sue}, X4)$

Bước 2. Chuyển các vị từ trên về dạng chuẩn CNF.

6. Chuyển công thức về dạng hội của các tuyển.

7. Tách riêng các mệnh đề

	Kết quả
$\neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$	$\neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$
$\text{thuc_an}(\text{tao})$	$\text{thuc_an}(\text{tao})$
$\text{thuc_an}(\text{ga})$	$\text{thuc_an}(\text{ga})$
$\neg \text{an}(X2, X3) \vee \neg \text{con_song}(X2) \vee \text{thuc_an}(X3)$	$\neg \text{an}(X2, X3) \vee \neg \text{con_song}(X2) \vee \text{thuc_an}(X3)$
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$	$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong})$
	$\text{con_song}(\text{Bill})$
$\neg \text{an}(\text{Bill}, X4) \vee \text{an}(\text{Sue}, X4)$	$\neg \text{an}(\text{Bill}, X4) \vee \text{an}(\text{Sue}, X4)$

Bước 3. Phủ định mệnh đề cần chứng minh

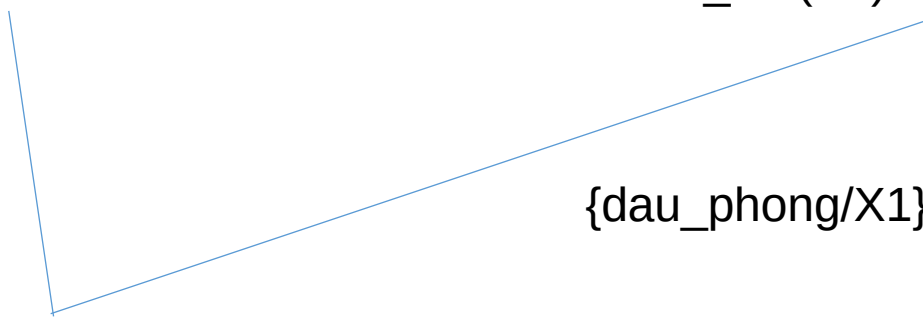
	Kết quả
$\neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$	$\neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$
$\text{thuc_an}(\text{tao})$	$\text{thuc_an}(\text{tao})$
$\text{thuc_an}(\text{ga})$	$\text{thuc_an}(\text{ga})$
$\neg \text{an}(X2, X3) \vee \neg \text{con_song}(X2) \vee \text{thuc_an}(X3)$	$\neg \text{an}(X2, X3) \vee \neg \text{con_song}(X2) \vee \text{thuc_an}(X3)$
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong}) \wedge \text{con_song}(\text{Bill})$	$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong})$
	$\text{con_song}(\text{Bill})$
$\neg \text{an}(\text{Bill}, X4) \vee \text{an}(\text{Sue}, X4)$	$\neg \text{an}(\text{Bill}, X4) \vee \text{an}(\text{Sue}, X4)$
Phủ định mệnh đề cần chứng minh	$\neg \text{thich}(\text{John}, \text{dau_phong})$

Bước 4. Vẽ đồ thị hợp giải

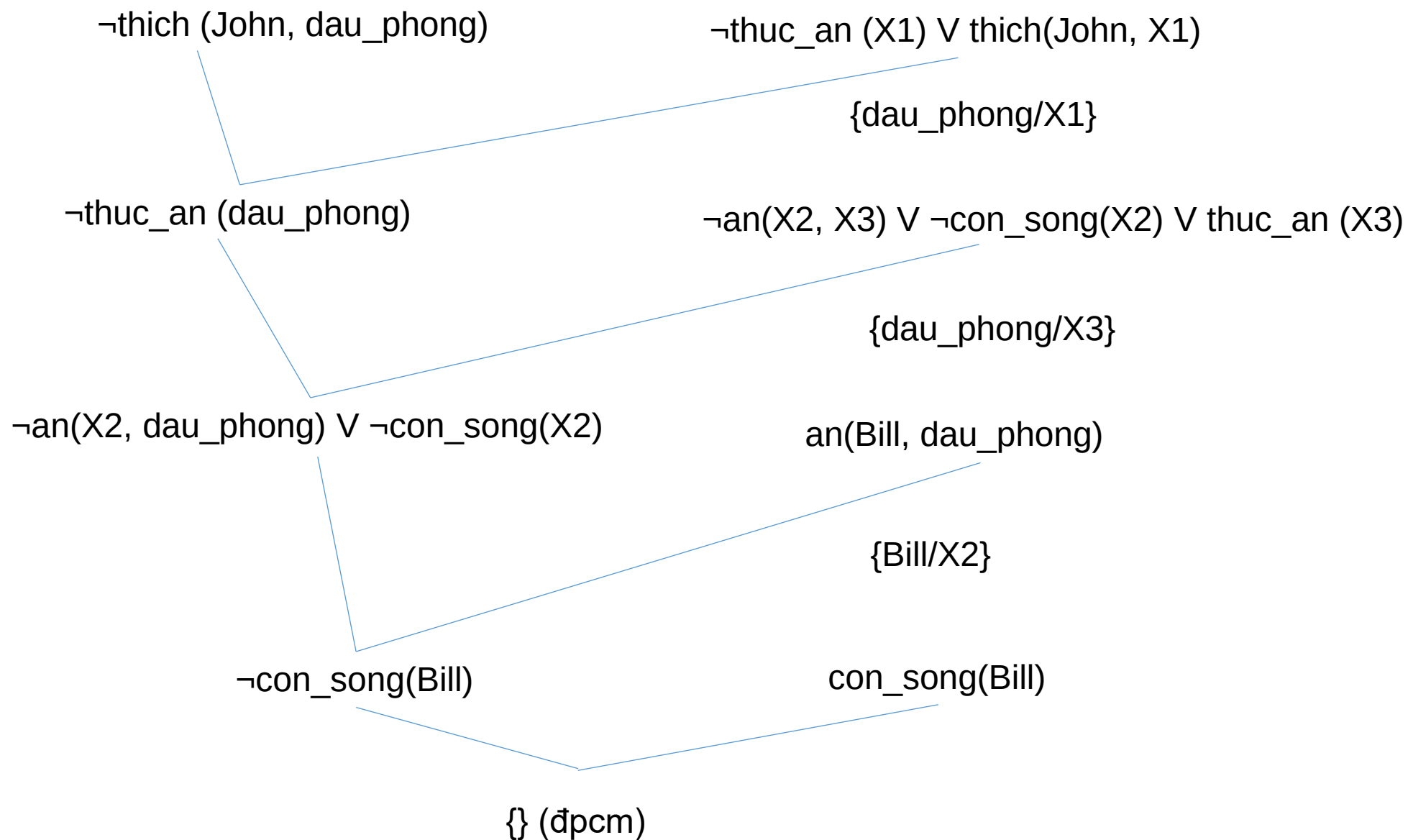
$\neg \text{thich}(\text{John}, \text{dau_phong})$

$\neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$

$\{\text{dau_phong}/X1\}$



Bước 4. Vẽ đồ thị hợp giải



Sue ăn gì?

$\exists X5: \text{eats}(\text{Sue}, X5)$

Phủ định:

$\neg(\exists X5: \text{eats}(\text{Sue}, X5))$



$\forall X5: \neg \text{eats}(\text{Sue}, X5)$



$\neg \text{eats}(\text{Sue}, X5)$

		Ghi chú
$\neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$	(1)	
$\text{thuc_an}(\text{tao})$	(2)	
$\text{thuc_an}(\text{ga})$	(3)	
$\neg \text{an}(X2, X3) \vee \neg \text{con_song}(X2) \vee \text{thuc_an}(X3)$	(4)	
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong})$	(5)	
$\text{con_song}(\text{Bill})$	(6)	
$\neg \text{an}(\text{Bill}, X4) \vee \text{an}(\text{Sue}, X4)$	(7)	
$\neg \text{an}(\text{Sue}, X5)$	(8)	

		Ghi chú
$\neg \text{thuc_an}(X1) \vee \text{thich}(\text{John}, X1)$	(1)	
$\text{thuc_an}(\text{tao})$	(2)	
$\text{thuc_an}(\text{ga})$	(3)	
$\neg \text{an}(X2, X3) \vee \neg \text{con_song}(X2) \vee \text{thuc_an}(X3)$	(4)	
$\text{an}(\text{Bill}, \text{dau_phong})$	(5)	
$\text{con_song}(\text{Bill})$	(6)	
$\neg \text{an}(\text{Bill}, X4) \vee \text{an}(\text{Sue}, X4)$	(7)	
$\neg \text{an}(\text{Sue}, X5)$	(8)	
$\text{an}(\text{Sue}, \text{dau_phong})$	(9)	5, 7, dau_phong/X4
$\{\}$		8, 9, dau_phong/X5

Sue ăn đậu phộng

Bài tập 6

Cho một vấn đề được phát biểu như sau:

- i) Fido là một con chó.
 - ii) Tất cả các con chó đều là động vật.
 - iii) Tất cả động vật đều phải chết.
- a) Hãy biểu diễn vấn đề trên theo logic vị từ.
 - b) Sử dụng luật suy diễn chứng minh “Fido sẽ chết”
 - c) Sử dụng hợp giải chứng minh “Fido sẽ chết”

- $\forall X (\text{dog}(X) \Rightarrow \text{animal}(X))$
- $\text{dog}(\text{fido})$
- $\forall X (\text{animal}(X) \Rightarrow \text{die}(X))$

Bài tập 6b – Gợi ý

		Ghi chú
1	$\forall X (\text{dog}(X) \Rightarrow \text{animal}(X))$	Tiên đề
2	$\text{dog}(\text{fido})$	Tiên đề
3	$\forall X (\text{animal}(X) \Rightarrow \text{die}(X))$	Tiên đề
4		
5		
6		

		Ghi chú
1	$\forall X (\text{dog}(X) \Rightarrow \text{animal}(X))$	Tiền đề
2	$\text{dog}(\text{fido})$	Tiền đề
3	$\forall X (\text{animal}(X) \Rightarrow \text{die}(X))$	Tiền đề
4	$\text{dog}(\text{fido}) \Rightarrow \text{animal}(\text{fido})$	1, 2, {fido/X}
5	$\text{animal}(\text{fido})$	4, 2, luật Modus Ponens
6	$\text{die}(\text{fido})$ (đpcm)	5, 3, luật Modus Ponens và {fido/X}

Bài tập 6c – Gợi ý

Giả thuyết

$\forall X (\text{dog}(X) \Rightarrow \text{animal}(X))$

$\text{dog}(\text{fido})$

$\forall X (\text{animal}(X) \Rightarrow \text{die}(X))$

Kết luận

$\text{die}(\text{fido})$

Chuyển về CNF

Bài tập 19c – Gợi ý

Giả thuyết

$\forall X (\text{dog}(X) \Rightarrow \text{animal}(X))$

$\text{dog}(\text{fido})$

$\forall X (\text{animal}(X) \Rightarrow \text{die}(X))$

Kết luận

$\text{die}(\text{fido})$

Chuyển về CNF

$\neg \text{dog}(X1) \vee \text{animal}(X1)$

$\text{dog}(\text{fido})$

$\neg \text{animal}(X2) \vee \text{die}(X2)$

Phủ định kết luận

$\neg \text{die}(\text{fido})$

	Chuẩn hóa	STT	Ghi chú
$\forall X (\text{dog}(X) \Rightarrow \text{animal}(X))$	$\neg \text{dog}(X1) \vee \text{animal}(X1)$	(1)	Tiên đề
$\text{dog}(\text{fido})$	$\text{dog}(\text{fido})$	(2)	Tiên đề
$\forall X (\text{animal}(X) \Rightarrow \text{die}(X))$	$\neg \text{animal}(X2) \vee \text{die}(X2)$	(3)	Tiên đề
	$\neg \text{die}(\text{fido})$	(4)	Phủ định kết luận

			Ghi chú
$\forall X (\text{dog}(X) \Rightarrow \text{animal}(X))$	$\neg \text{dog}(X1) \vee \text{animal}(X1)$	(1)	Tiên đề
$\text{dog}(\text{fido})$	$\text{dog}(\text{fido})$	(2)	Tiên đề
$\forall X (\text{animal}(X) \Rightarrow \text{die}(X))$	$\neg \text{animal}(X2) \vee \text{die}(X2)$	(3)	Tiên đề
	$\neg \text{die}(\text{fido})$	(4)	Phủ định kết luận
	$\neg \text{animal}(\text{fido})$	(5)	(4), (3) $\{X2=\text{fido}\}$
	$\neg \text{dog}(\text{fido})$	(6)	(5), (1) $\{X1=\text{fido}\}$
	$\square$		(6), (2)

Bài tập 7

Cho một vấn đề được phát biểu như sau:

- i) Fido là một con chó.
- ii) Tất cả các con chó đều là động vật.
- iii) Tất cả động vật đều phải chết.
- a) Hãy biểu diễn vấn đề trên theo **logic mệnh đề**.
- b) Sử dụng luật suy diễn chứng minh “Fido sẽ chết”
- c) Sử dụng hợp giải chứng minh “Fido sẽ chết”

Bài tập 8

Cho một vấn đề được phát biểu như sau:

- i) Fido ở những nơi mà John ở.
- ii) John đang ở thư viện.

- a) Hãy biểu diễn vấn đề trên theo logic vị từ.
- b) Hãy tìm xem Fido đang ở đâu

		Ghi chú
1	$\forall X (at(john, X) \Rightarrow at(fido, X))$	Tiền đề
2	$at(john, library)$	Tiền đề
3		

Cho một vấn đề được phát biểu như sau:

- i) Fido ở những nơi mà John ở.
- ii) John đang ở thư viện.

a) Hãy biểu diễn vấn đề trên theo logic vị từ.

b) Hãy tìm xem Fido đang ở đâu

		Ghi chú
1	$\forall X (at(john, X) \Rightarrow at(fido, X))$	Tiền đề
2	$at(john, library)$	Tiền đề
3	$\exists Y: at(fido, Y)$	Tiền đề

Cho một vấn đề được phát biểu như sau:

- i) Fido ở những nơi mà John ở.
- ii) John đang ở thư viện.

a) Hãy biểu diễn vấn đề trên theo logic vị từ.

b) Hãy tìm xem Fido đang ở đâu

		CNF	Ghi chú
1	$\forall X (at(john, X) \Rightarrow at(fido, X))$		Tiên đề
2	$at(john, library)$		Tiên đề
3	$\exists Y: at(fido, Y)$		Tiên đề

		CNF	Ghi chú
1	$\forall X (at(john, X) \Rightarrow at(fido, X))$	$\neg at(john, X) \vee at(fido, X)$	Tiền đề
2	$at(john, library)$	$at(john, library)$	Tiền đề
3	$\exists Y: at(fido, Y)$	$\neg at(fido, Y)$	Tiền đề

Chuẩn hóa CNF câu 3:

$\neg(\exists Y: at(fido, Y))$

$\Leftrightarrow \forall Y: \neg at(fido, Y)$

$\Leftrightarrow \neg at(fido, Y)$

	CNF	Ghi chú
1	$\neg \text{at}(\text{john}, X) \vee \text{at}(\text{fido}, X)$	Tiền đề
2	$\text{at}(\text{john}, \text{library})$	Tiền đề
3	$\neg \text{at}(\text{fido}, Y)$	Tiền đề
4	$\text{at}(\text{fido}, \text{library})$	1, 2, $X = \text{library}$
5	[]	3, 4, $Y = \text{library} \Rightarrow$ Fido ở thư viện

Bài tập 9

- Cho các phát biểu sau:
 - Tất cả mọi người không nghèo và thông minh đều hạnh phúc.
 - Những người thường xuyên đọc sách thì thông minh
 - An thường đọc sách và An không nghèo
 - Những người hạnh phúc sẽ có cuộc sống sôi động
- a. Chuyển các phát biểu trên về vị từ
- b. Chuyển về dạng chuẩn CNF
- c. Có tồn tại người có cuộc sống sôi động?

- Tất cả mọi người không nghèo và thông minh đều hạnh phúc.
 $\forall X \neg \text{ngheo}(X) \wedge \text{thongminh}(X) \Rightarrow \text{hanhphuc}(X)$
- Những người thường xuyên đọc sách thì thông minh
 $\forall Y \text{docsach}(Y) \Rightarrow \text{thongminh}(Y)$
- An thường đọc sách và An không nghèo
 $\text{docsach}(\text{An}) \wedge \neg \text{ngheo}(\text{An})$
- Những người hạnh phúc sẽ có cuộc sống sôi động
 $\forall Z \text{hanhphuc}(Z) \Rightarrow \text{cocs_soidong}(Z)$

Có tồn tại người có cuộc sống sôi động?

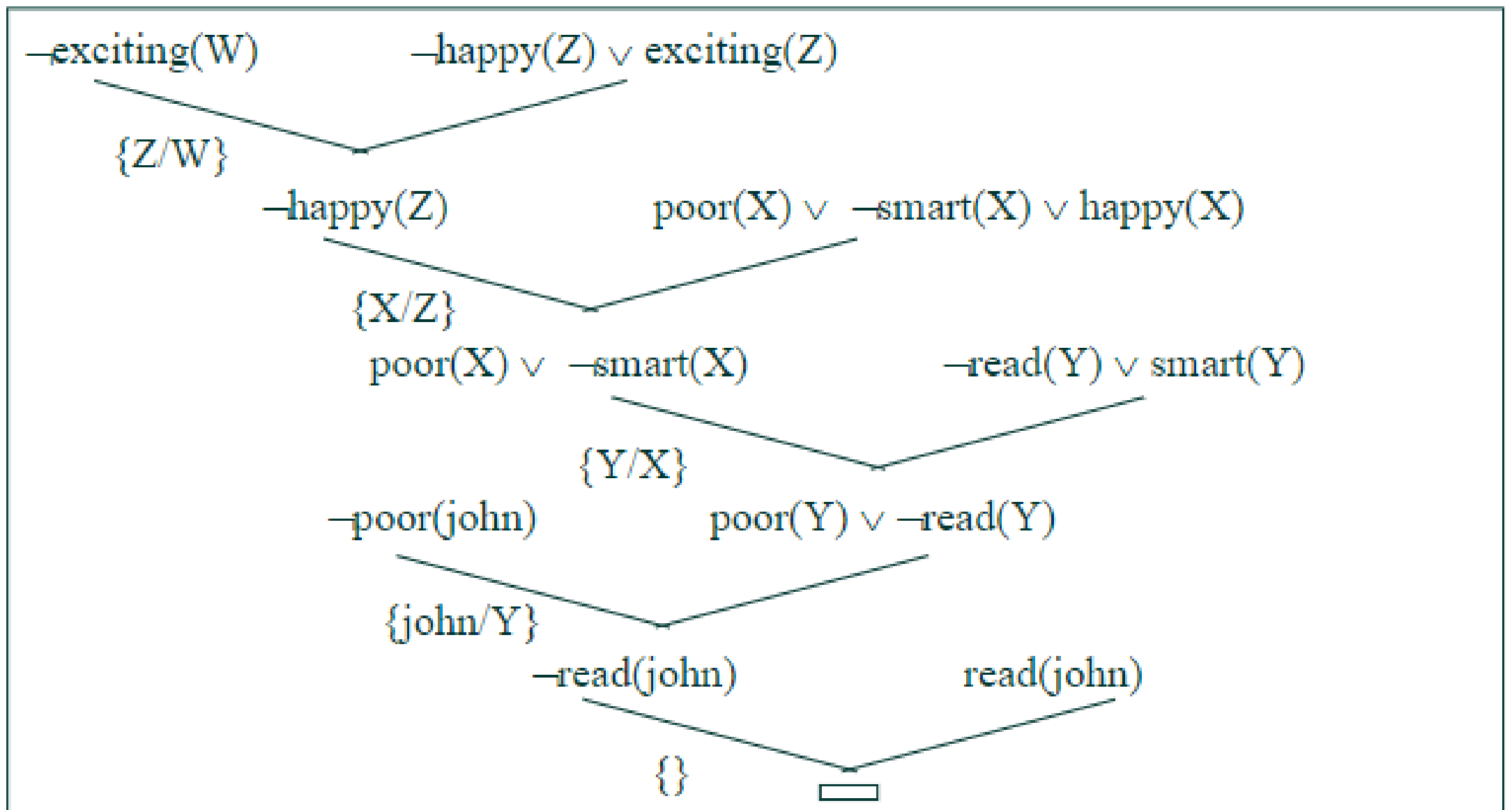
1. $\forall X \neg \text{ngheo}(X) \wedge \text{thongminh}(X) \Rightarrow \text{hanhphuc}(X)$
2. $\forall Y \text{docsach}(Y) \Rightarrow \text{thongminh}(Y)$
3. $\text{docsach}(A_n) \wedge \neg \text{ngheo}(A_n)$
4. $\forall Z \text{hanhphuc}(Z) \Rightarrow \text{cocs_soidong}(Z)$
5. $\exists W \text{cocs_soidong}(W)$

	CNF
$\forall X \neg \text{ngheo}(X) \wedge \text{thongminh}(X) \Rightarrow \text{hanhphuc}(X)$	
$\forall Y \text{docsach}(Y) \Rightarrow \text{thongminh}(Y)$	
$\text{docsach}(\text{an}) \wedge \neg \text{ngheo}(\text{an})$	
$\forall Z \text{hanhphuc}(Z) \Rightarrow \text{cocs_soidong}(Z)$	
$\neg \exists W \text{cocs_soidong}(W)$	

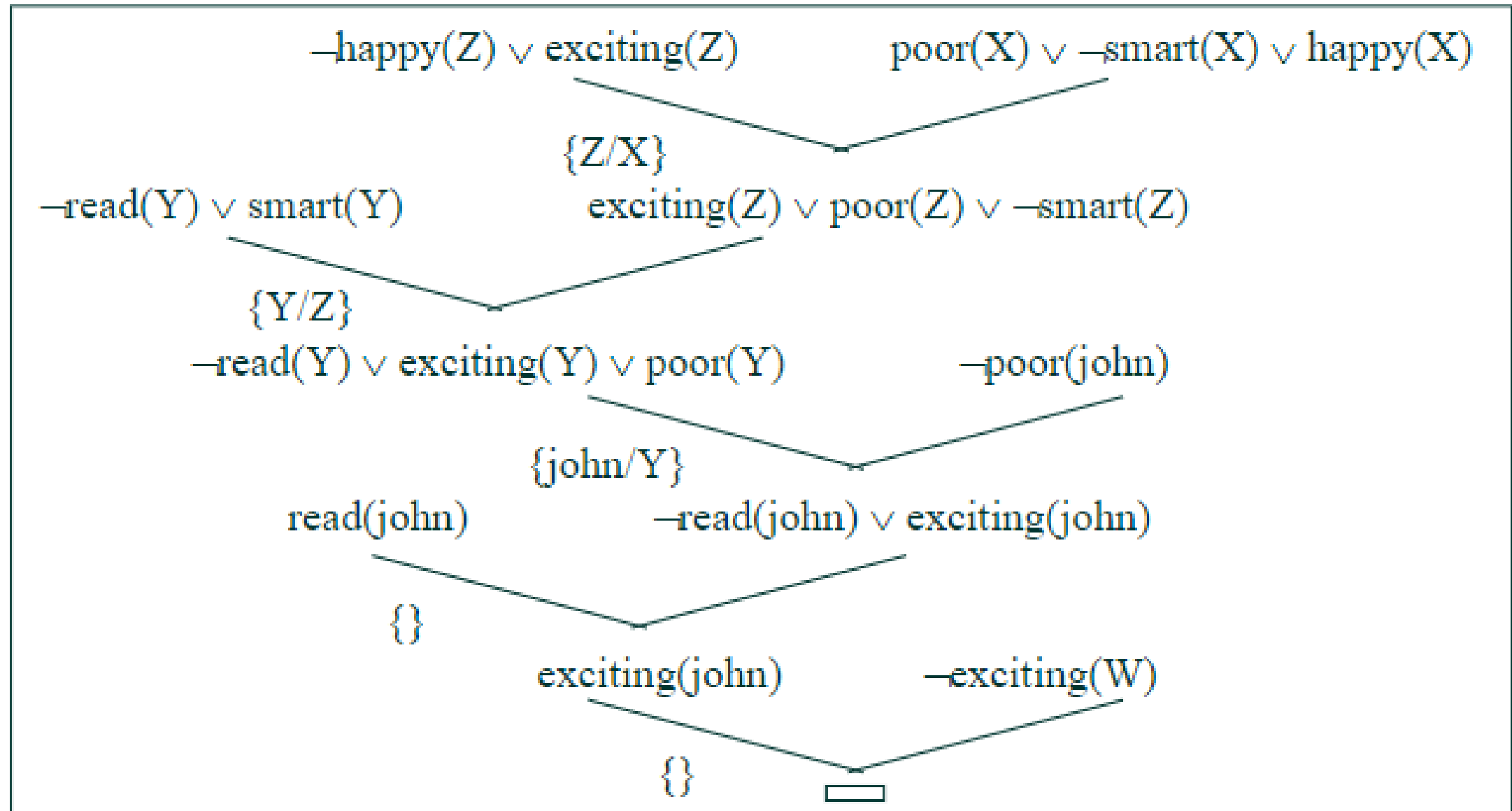
	CNF
$\forall X \neg \text{ngheo}(X) \wedge \text{thongminh}(X) \Rightarrow \text{hanhphuc}(X)$	$\text{ngheo}(X) \vee \neg \text{thongminh}(X) \vee \text{hanhphuc}(X)$
$\forall Y \text{ docsach}(Y) \Rightarrow \text{thongminh}(Y)$	
$\text{docsach}(\text{an}) \wedge \neg \text{ngheo}(\text{an})$	
$\forall Z \text{ hanhphuc}(Z) \Rightarrow \text{cocs_soidong}(Z)$	
$\neg \exists W \text{ cocs_soidong}(W)$	

	CNF
$\forall X \neg \text{ngheo}(X) \wedge \text{thongminh}(X) \Rightarrow \text{hanhphuc}(X)$	$\text{ngheo}(X) \vee \neg \text{thongminh}(X) \vee \text{hanhphuc}(X)$
$\forall Y \text{docsach}(Y) \Rightarrow \text{thongminh}(Y)$	$\neg \text{docsach}(Y) \vee \text{thongminh}(Y)$
$\text{docsach}(\text{an}) \wedge \neg \text{ngheo}(\text{an})$	$\text{docsach}(\text{an})$
	$\neg \text{ngheo}(\text{an})$
$\forall Z \text{hanhphuc}(Z) \Rightarrow \text{cocs_soidong}(Z)$	$\neg \text{hanhphuc}(Z) \vee \text{cocs_soidong}(Z)$
$\neg \exists W \text{cocs_soidong}(W)$	$\neg \text{cocs_soidong}(W)$

$\text{ngheo}(X) \vee \neg \text{thongminh}(X) \vee \text{hanhphuc}(X)$	(1)	
$\neg \text{docsach}(Y) \vee \text{thongminh}(Y)$	(2)	
$\text{docsach}(\text{an})$	(3)	
$\neg \text{ngheo}(\text{an})$	(4)	
$\neg \text{hanhphuc}(Z) \vee \text{cocs_soidong}(Z)$	(5)	
$\neg \text{cocs_soidong}(W)$	(6)	
$\text{thongminh}(\text{an})$	(7)	2, 3, $Y = \text{an}$
$\text{ngheo}(\text{an}) \vee \text{hanhphuc}(\text{an})$	(8)	1, 7, $X = \text{an}$
$\text{hanhphuc}(\text{an})$	(9)	4, 8
$\text{cocs_soidong}(\text{an})$	(10)	5, 9, $Z = \text{an}$
[]	(11)	6, 10, $W = \text{an}$



q Another resolution refutation for “exciting life”



Bài tập 10

Cho một vấn đề được phát biểu như sau:

- Mọi sinh viên đều học môn Cơ sở dữ liệu hoặc môn Mạng máy tính
 - Tất cả sinh viên học môn Cơ sở dữ liệu đều biết SQL
 - Tất cả sinh viên biết SQL đều không thích Excel
 - An là sinh viên thích Excel
1. Hãy biểu diễn vấn đề trên theo logic vị từ
 2. Hãy sử dụng các luật hợp giải (Resolution) để chứng minh rằng An là sinh viên học môn Mạng máy tính

Bài tập 10 – Gợi ý

- Mọi sinh viên đều học môn Cơ sở dữ liệu hoặc môn Mạng máy tính
 - $\forall X \text{ HocCSDL}(X) \vee \text{HocMangMT}(X)$
- Tất cả sinh viên học môn Cơ sở dữ liệu đều biết SQL
 - $\forall Y \text{ HocCSDL}(Y) \Rightarrow \text{BietSQL}(Y)$
- Tất cả sinh viên biết SQL đều không thích Excel
 - $\forall Z \text{ BietSQL}(Z) \Rightarrow \neg \text{ThichExcel}(Z)$
- An là sinh viên thích Excel
 - $\text{ThichExcel}(\text{An})$

Hãy sử dụng các luật hợp giải (Resolution) để chứng minh rằng An là sinh viên học môn Mạng máy tính

Bài tập 10 – Gợi ý

	Dạng chuẩn
$\forall X \text{ HocCSDL}(X) \vee \text{HocMangMT}(X)$	
$\forall X \text{ HocCSDL}(Y) \Rightarrow \text{BietSQL}(Y)$	
$\forall X \text{ BietSQL}(Z) \Rightarrow \neg \text{ThichExcel}(Z)$	
$\text{ThichExcel}(\text{An})$	
Phủ định mệnh đề cần cm	

Hãy sử dụng các luật hợp giải (Resolution) để chứng minh rằng An là sinh viên học môn Mạng máy tính

Bài tập 10 – Gợi ý

	Dạng chuẩn
$\forall X \text{ HocCSDL}(X) \vee \text{HocMangMT}(X)$	$\text{HocCSDL}(X) \vee \text{HocMangMT}(X)$ (1)
$\forall Y \text{ HocCSDL}(Y) \Rightarrow \text{BietSQL}(Y)$	$\neg \text{HocCSDL}(Y) \vee \text{BietSQL}(Y)$ (2)
$\forall Z \text{ BietSQL}(Z) \Rightarrow \neg \text{ThichExcel}(Z)$	$\neg \text{BietSQL}(Z) \vee \neg \text{ThichExcel}(Z)$ (3)
$\text{ThichExcel}(\text{An})$	$\text{ThichExcel}(\text{An})$ (4)
Phủ định mệnh đề cần cm	$\neg \text{HocMangMT}(\text{An})$ (5)

Bài tập 10 – Gợi ý

		Ghi chú
$\text{HocCSDL}(X) \vee \text{HocMangMT}(X)$	(1)	
$\neg \text{HocCSDL}(Y) \vee \text{BietSQL}(Y)$	(2)	
$\neg \text{BietSQL}(Z) \vee \neg \text{ThichExcel}(Z)$	(3)	
$\text{ThichExcel}(\text{An})$	(4)	
$\neg \text{HocMangMT}(\text{An})$	(5)	
$\text{HocCSDL}(\text{An})$	(6)	(1), (5) $\{X=\text{An}\}$
$\text{BietSQL}(\text{An})$	(7)	(6), (2) $\{Y=\text{An}\}$
$\neg \text{ThichExcel}(\text{An})$	(8)	(7), (3) $\{Z=\text{An}\}$
[]		(8), (4)

Bài tập 10 – Gợi ý

Dạng chuẩn hội và các bước chứng minh như sau:

$$\text{HocCSDL}(X) \vee \text{HocMangMT}(X) \quad (1)$$

$$\neg \text{HocCSDL}(Y) \vee \text{BietSQL}(Y) \quad (2)$$

$$\neg \text{BietSQL}(Z) \vee \neg \text{ThichExcel}(Z) \quad (3)$$

$$\text{ThichExcel}(\text{An}) \quad (4)$$

$$\neg \text{HocMangMT}(\text{An}) \quad (5)$$

Các bước chứng minh bằng hợp giải như sau:

$$(1), (5) \{X=\text{An}\} \Rightarrow \text{HocCSDL}(\text{An}) \quad (6)$$

$$(6), (2) \{Y=\text{An}\} \Rightarrow \text{BietSQL}(\text{An}) \quad (7)$$

$$(7), (3) \{Z=\text{An}\} \Rightarrow \neg \text{ThichExcel}(\text{An}) \quad (8)$$

$$(8), (4) \Rightarrow [] \quad (9)$$

Bài tập 11a

Chuyển các câu sau sang vị từ

- (1) Tất cả các con mèo đều thích cá
- (2) Mèo ăn tất cả mọi thứ mà chúng thích
- (3) Mi mi là 1 con mèo
- Áp dụng hợp giải chứng minh: mimi ăn cá
- Áp dụng luật suy diễn chứng minh: mimi ăn cá

Bài tập 11

– Gợi ý

Chuyển các câu sau sang vị từ

- (1) Tất cả các con mèo đều thích cá
 - (2) Mèo ăn tất cả mọi thứ mà chúng thích
 - (3) Mi mi là 1 con mèo
- Áp dụng hợp giải chứng minh: mimi ăn cá
 - Áp dụng luật suy diễn chứng minh: mimi ăn cá

- $(\forall X) \text{ cat}(X) \Rightarrow \text{likes}(X, \text{fish})$
- $(\forall Y)(\forall Z) (\text{cat}(Y) \wedge \text{likes}(Y, Z)) \Rightarrow \text{eats}(Y, Z)$
- $\text{cat}(\text{mimi})$

Áp dụng hợp giải chứng minh: mimi ăn cá

	Chuẩn hóa	
$(\forall X) \text{ cat}(X) \Rightarrow \text{likes}(X, \text{fish})$	$\neg \text{cat}(X) \vee \text{likes}(X, \text{fish})$	1
$(\forall Y)(\forall Z) (\text{cat}(Y) \wedge \text{likes}(Y, Z)) \Rightarrow \text{eats}(Y, Z)$	$\neg \text{cat}(Y) \vee \neg \text{likes}(Y, Z) \vee \text{eats}(Y, Z)$	2
$\text{cat}(\text{mimi})$	$\text{cat}(\text{mimi})$	3
Phủ định đpcm	$\neg \text{eats}(\text{mimi}, \text{fish})$	4
		5
		6
		7
		8

Áp dụng hợp giải chứng minh: mimi ăn cá

	Chuẩn hóa		Ghi chú
$(\forall X) \text{cat}(X) \Rightarrow \text{likes}(X, \text{fish})$	$\neg \text{cat}(X) \vee \text{likes}(X, \text{fish})$	1	
$(\forall Y)(\forall Z) (\text{cat}(Y) \wedge \text{likes}(Y,Z)) \Rightarrow \text{eats}(Y,Z)$	$\neg \text{cat}(Y) \vee \neg \text{likes}(Y,Z) \vee \text{eats}(Y,Z)$	2	
$\text{cat}(\text{mimi})$	$\text{cat}(\text{mimi})$	3	
Phủ định đpcm	$\neg \text{eats}(\text{mimi}, \text{fish})$	4	
	$\neg \text{cat}(\text{mimi}) \vee \neg \text{likes}(\text{mimi}, \text{fish})$	5	4, 2, $Y = \text{mimi}$, $Z = \text{fish}$
	$\neg \text{likes}(\text{mimi}, \text{fish})$	6	3, 5
	$\text{likes}(\text{mimi}, \text{fish})$	7	1, 3, $X = \text{mimi}$
	[]	6, 7	Mâu thuẫn

Áp dụng luật suy diễn chứng minh: mimi ăn cá

		Ghi chú
1	$(\forall X) \text{cat}(X) \Rightarrow \text{likes}(X, \text{fish})$	Tiên đề
2	$(\forall Y)(\forall Z) (\text{cat}(Y) \wedge \text{likes}(Y, Z)) \Rightarrow \text{eats}(Y, Z)$	Tiên đề
3	$\text{cat}(\text{mimi})$	Tiên đề
4	$\text{cat}(\text{mimi}) \Rightarrow \text{likes}(\text{mimi}, \text{fish})$	1, 3, $\{X = \text{mimi}\}$
5		
6		
7		
8		

Áp dụng luật suy diễn chứng minh: mimi ăn cá

		Ghi chú
1	$(\forall X) \text{cat}(X) \Rightarrow \text{likes}(X, \text{fish})$	Tiên đề
2	$(\forall Y)(\forall Z) (\text{cat}(Y) \wedge \text{likes}(Y, Z)) \Rightarrow \text{eats}(Y, Z)$	Tiên đề
3	$\text{cat}(\text{mimi})$	Tiên đề
4	$\text{cat}(\text{mimi}) \Rightarrow \text{likes}(\text{mimi}, \text{fish})$	1, 3, $\{X = \text{mimi}\}$
5	$\text{likes}(\text{mimi}, \text{fish})$	3, 4
6	$\text{cat}(\text{mimi}) \wedge \text{likes}(\text{mimi}, \text{fish})$	3, 5
7	$\text{cat}(\text{mimi}) \wedge \text{likes}(\text{mimi}, \text{fish}) \Rightarrow \text{eats}(\text{mimi}, \text{fish})$	2, 6, $\{Y = \text{mimi}, Z = \text{fish}\}$
8	$\text{eats}(\text{mimi}, \text{fish})$	6, 7 $\Rightarrow$ đpcm

Bài tập 11b

Chuyển các câu sau sang **logic mệnh đề**

- (1) Tất cả các con mèo đều thích cá
- (2) Mèo ăn tất cả mọi thứ mà chúng thích
- (3) Mi mi là 1 con mèo
- Áp dụng hợp giải chứng minh: mimi ăn cá
- Áp dụng luật suy diễn chứng minh: mimi ăn cá

Bài tập 12

Chuyển các câu tiếng Anh sau đây thành câu trong logic vị từ:

1. Anyone passing his history exams and winning the lottery is happy.
2. Anyone who studies or is lucky can pass all his exams.
3. John did not study but he is lucky.
4. Anyone who is lucky wins the lottery.

Hãy chứng minh: John is happy.

1. Anyone passing his history exams and winning the lottery is happy

$$\forall X(\text{pass}(X, \text{history}) \wedge \text{win}(X, \text{lottery}) \rightarrow \text{happy}(X))$$

2. Anyone who studies or is lucky can pass all his exams.

$$\forall X \forall Y(\text{study}(X) \vee \text{lucky}(X) \rightarrow \text{pass}(X, Y))$$

3. John did not study but he is lucky

$$\neg \text{study}(\text{john}) \wedge \text{lucky}(\text{john})$$

4. Anyone who is lucky wins the lottery.

$$\forall X(\text{lucky}(X) \rightarrow \text{win}(X, \text{lottery}))$$

5. Conclusion: John is happy.

$$\text{happy}(\text{john})$$

	CNF
$\forall X(\text{pass}(X, \text{history}) \wedge \text{win}(X, \text{lottery}) \rightarrow \text{happy}(X))$	$\neg \text{pass}(X1, \text{history}) \vee \neg \text{win}(X1, \text{lottery}) \vee \text{happy}(X1)$
$\forall X \forall Y(\text{study}(X) \vee \text{lucky}(X) \rightarrow \text{pass}(X, Y))$	$\neg \text{study}(X2) \vee \text{pass}(X2, X3)$
	$\neg \text{lucky}(X2) \vee \text{pass}(X2, X3)$
$\neg \text{study}(\text{john}) \wedge \text{lucky}(\text{john})$	$\neg \text{study}(\text{john})$
	$\text{lucky}(\text{john})$
$\forall X(\text{lucky}(X) \rightarrow \text{win}(X, \text{lottery}))$	$\neg \text{lucky}(X3) \vee \text{win}(X3, \text{lottery})$
$\neg \text{happy}(\text{john})$	$\neg \text{happy}(\text{john})$

CNF		Ghi chú
$\neg \text{pass}(\text{X1}, \text{history}) \vee \neg \text{win}(\text{X1}, \text{lottery}) \vee \text{happy}(\text{X1})$	1	Tiền đề
$\neg \text{study}(\text{X2}) \vee \text{pass}(\text{X2}, \text{X3})$	2	Tiền đề
$\neg \text{lucky}(\text{X2}) \vee \text{pass}(\text{X2}, \text{X3})$	3	Tiền đề
$\neg \text{study}(\text{john})$	4	Tiền đề
$\text{lucky}(\text{john})$	5	Tiền đề
$\neg \text{lucky}(\text{X3}) \vee \text{win}(\text{X3}, \text{lottery})$	6	Tiền đề
$\neg \text{happy}(\text{john})$	7	Phủ định đpcm
$\text{win}(\text{john}, \text{lottery})$	8	5, 6, X3 = john
$\neg \text{pass}(\text{john}, \text{history}) \vee \text{happy}(\text{john})$	9	1, 8, X1 = john
$\neg \text{pass}(\text{john}, \text{history})$	10	7, 9
$\text{pass}(\text{john}, \text{X3})$	11	3, 5, X2 = john
[]	12	10, 11, X3 = history

$\neg \text{pass}(X, \text{history}) \vee \neg \text{win}(X, \text{lottery}) \vee \text{happy}(X)$ $\text{win}(U, \text{lottery}) \vee \neg \text{lucky}(U)$

$\{U/X\}$

$\neg \text{pass}(U, \text{history}) \vee \text{happy}(U) \vee \neg \text{lucky}(U)$ $\neg \text{happy}(\text{john})$

$\{\text{john}/U\}$

$\text{lucky}(\text{john})$

$\neg \text{pass}(\text{john}, \text{history}) \vee \neg \text{lucky}(\text{john})$

$\{\}$

$\neg \text{pass}(\text{john}, \text{history})$

$\neg \text{lucky}(V) \vee \text{pass}(V, W)$

$\{\text{john}/V, \text{history}/W\}$

$\neg \text{lucky}(\text{john})$

$\text{lucky}(\text{john})$

$\{\}$



Bài tập 13

- Chuyển các câu sau sang vị từ
 1. Những người Lan yêu thích đều là ngôi sao bóng đá
 2. Những sinh viên không thi đậu sẽ không chơi bóng đá
 3. Nam là một sinh viên
 4. Những sinh viên không học thì sẽ không thi đậu
 5. Những người không chơi bóng đá thì không phải là ngôi sao bóng đá
- Sử dụng luật suy diễn chứng minh: Nếu Nam không học thì Lan không thích Nam

Bài tập 13 – Gợi ý

- Biểu diễn theo logic vị từ:
 1. Những người Lan yêu thích đều là ngôi sao bóng đá
 $\forall X (\text{like}(\text{lan}, X) \rightarrow \text{football_star}(X)).$
 2. Những sinh viên không thi đậu sẽ không chơi bóng đá
 $\forall X (\text{st}(X) \wedge \neg \text{pass}(X) \rightarrow \neg \text{play}(X, \text{football})).$
 3. Nam là một sinh viên
 $\text{st}(\text{nam})$
 4. Những sinh viên không học thì sẽ không thi đậu
 $\forall X (\text{st}(X) \wedge \neg \text{study}(X) \rightarrow \neg \text{pass}(X)).$
 5. Những người không chơi bóng đá thì không phải là ngôi sao bóng đá
 $\forall X (\neg \text{play}(X, \text{football}) \rightarrow \neg \text{football_star}(X)).$
- CM: Nếu Nam không học thì Lan không thích Nam
 $\neg \text{study}(\text{nam}) \rightarrow \neg \text{like}(\text{lan}, \text{nam})$